Facultad de Ciencias – UNI
Curso: Cálculo Integral

Periodo académico: 2026-2
Código de curso: BMA02

Dosificado de Cálculo Integral

Semana	Sesión 1	Sesión 2	Práctica (miércoles)
1 31 de ago.	Antiderivada e integral indefinida. Propiedades básicas. Integración por sustitución.	Integración por partes. Primitivas de las funciones trigonométricas.	Prueba de entrada.
2 7 de sept.	Integral definida: Partición, refinamiento. Integral inferior y superior. Cálculo del área debajo de una parábola.	Propiedades de la integral definida. Funciones continuas como ejemplos de funciones integrables.	Dirigida 1 (Semana 1)
3 14 de sept.	El primer teorema fundamental del cálculo. La función logaritmo y la función exponencial.	Logaritmo en bases positivas diferentes de 1, la función exponencial con bases positivas diferentes de 1.	Dirigida 2 (Semana 2)
4 21 de sept.	El segundo teorema fundamental del cálculo. Teorema de cambio de variable. Integración por partes en la integral definida.	Área de regiones del tipo I y tipo II. Área de regiones polares.	Calificada 1 (Semanas 1 y 2)
5 28 de sept.	Área de regiones limitadas por curvas paramétricas. Longitud recorrida por una partícula.	Longitud de arco de una curva paramétrica. Longitud de arco de una curva polar.	Dirigida 3 (Semanas 3 y 4)
6 5 de oct.	Sustitución trigonométrica. Primitivas de funciones hiperbólicas.	Integración de funciones racionales usando fracciones parciales.	Calificada 2 (Semanas 3 y 4)
7 12 de oct.	Integración de binomios diferenciales. Sustitución por la tangente del ángulo mitad (*"sustitución trigonométrica universal"*).	Rebalance.	Dirigida 4 (Semanas 5 y 6)
8 19 de oct.	**Examen Parcial (Semana 1 a semana 7)**		
9 26 de oct.	Integración numérica: Método del trapecio y la regla de Simpson.	Cotas de error en los métodos. Ejemplos. Volumen de sólidos con área de sección transversal conocida.	Dirigida 5 (Semanas 7)

10 2 de nov.	Volumen de sólidos de revolución: método de discos y el método de capas cilíndricas.	Centro geométrico. Masa. Centro de masa. Teorema de Pappus-Guldin.	Calificada 3 (Semanas 5,6 y 7)
11 9 de nov.	Aplicación: Trabajo realizado por un resorte. Trabajo para vaciar un tanque. Fuerza ejercida por un líquido.	Sucesiones. Límite. Propiedades. Monotonía y convergencia. Series numéricas. Propiedades.	Dirigida 6 (Semanas 9 y 10)
12 16 de nov.	Series notables: geométrica, telescópica, la serie p. Series de términos no negativos. Criterios de convergencia: comparación y comparación límite, del cociente, de la raíz, de Raabe, de la integral. Convergencia absoluta.	Series de términos alternados. Series de potencias. Radio de convergencia. Derivación e integración. La serie de Taylor. Aplicaciones: cálculo de límites e integrales.	Dirigida 7 (Semana 11)
13 23 de nov.	Integrales impropias de primera especie, segunda y tercera especie.	Criterios de convergencia: comparación, absolutamente convergente y del límite.	Calificada 4 (Semanas 9, 10 y 11)
14 30 de nov.	Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Problemas de valor inicial. Resolución: variables separadas, homogéneas, exactas.	Reducibles a exactas (factor integrante). Lineales y reducibles a lineal: Bernoulli, Ricatti. Ecuación de Lagrange y de Clairaut.	Dirigida 8 (Semana 12, 13 y 14-1)
15 7 de dic.	Aplicaciones: temperatura, decaimiento y crecimiento.	Rebalance	Feriado: miércoles 9 de diciembre
16 14 de dic	**Examen final** **(Semana 9 a semana 15)**		
17 21 de dic	**Examen sustitutorio** **(Todo el curso)**		